

ИТМО · ТЕСТИРОВАНИЕ ПО · ОСЕНЬ 2026

# Исследовательское тестирование

Тестирование · Дополнительный материал

Ольга Лихачева · Lektion

4 курс

Факультативная тема

# План блока

**01** Определение и место в классификации ISTQB

**02** Ограничения тестирования по тест-кейсам

**03** Проверка и тестирование: разграничение понятий

**04** Организация исследования: чартер, сессия, отчёт

**05** Приёмы исследования

**06** Пример: чартер и отчёт о сессии

**07** Условия применения

**08** Заблуждения и терминологические различия

# Определение

**Исследовательское тестирование** (exploratory testing) — стиль тестирования, основанный на свободе и ответственности тестировщика в непрерывной оптимизации своей работы за счёт выполняемых параллельно и взаимодополняющих изучения, планирования, выполнения проверок и оценки результатов. *ISTQB Glossary; Куликов, раздел 2.7.5*

## Последовательная модель

Этапы процесса выполняются поочерёдно: изучение, планирование, выполнение, оценка результатов.

## Параллельное выполнение

Перечисленные этапы выполняются одновременно и влияют друг на друга: полученные сведения изменяют план проверок.

## Следствие

План проверок формируется и уточняется в ходе работы, а не задаётся полностью до её начала.

# Место в классификации ISTQB

В ISTQB CTFL техники разделяются по источнику информации. Исследовательское тестирование относится к категории **experience-based**, то есть к техникам на основе опыта.

## Specification-based

Источник: требования и спецификация.

Классы эквивалентности, граничные значения, таблицы решений, переходы состояний, попарное тестирование.

## Structure-based

Источник: структура кода.

Покрытие операторов, ветвей, условий, решений-условий, MC/DC.

## Experience-based

Источник: знания и опыт тестировщика.

Исследовательское тестирование, угадывание ошибок, тестирование по чек-листам.

Категории не исключают друг друга. На одном объекте применяются техники всех трёх категорий.

# Ограничения тестирования по тест-кейсам

Тестирование по тест-кейсам исследует приложение во всех учтённых и контролируемых ситуациях. Учесть и проконтролировать всё невозможно. *Куликов, раздел 2.7.5*

## Не входит в тест-кейсы

Факторы, не включённые в требования: окружение, конфигурация, данные.

Ситуации, не предусмотренные на этапе анализа.

Взаимодействия между функциями, не описанные явно.

Отклонения от шагов воспроизведения.

## Что даёт исследование

Проверку неучтённых сценариев и сочетаний условий.

Оценку качества при недостатке времени.

Обнаружение дефектов, не воспроизводимых по шагам.

Углубление в проблемные области в ходе работы.

**Пример:** дефект проявляется только при отступлении от шагов воспроизведения. Тест-кейс выполняется успешно, при этом дефект существует.

# Проверка и тестирование

Разграничение понятий: **проверка** (checking) представляет собой сравнение результата с заранее известным ожиданием, **тестирование** (testing) представляет собой исследование продукта с целью получения новых сведений о его качестве.

## Checking — проверка

Сравнение результата с заранее заданным ожиданием.

Вопрос: совпадает результат с ожиданием или нет.

Может выполняться инструментом.

Не выявляет того, что не было включено в ожидание.

## Testing — тестирование

Исследование продукта с целью получения новых сведений о качестве.

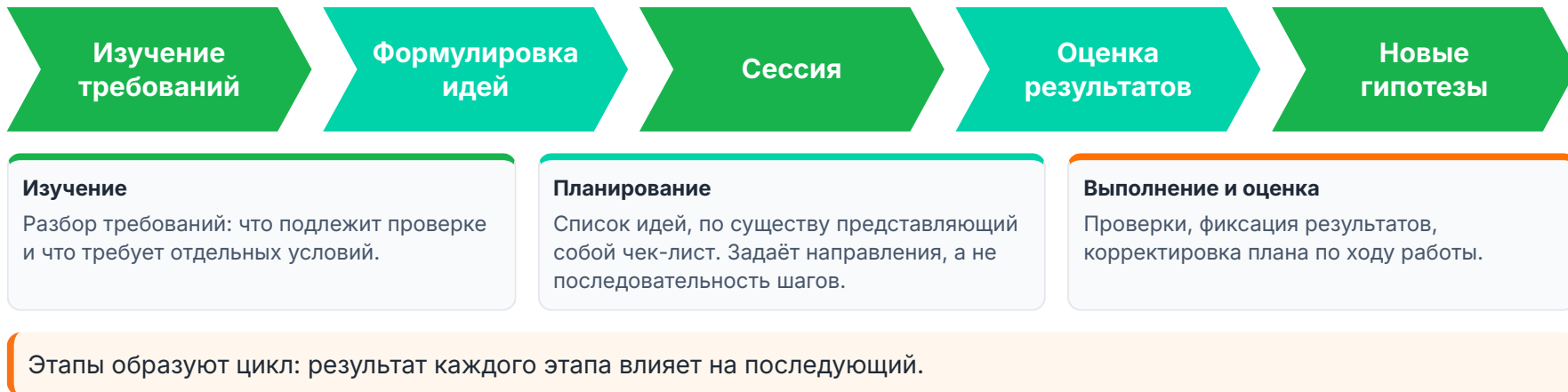
Вопрос: какие ещё дефекты возможны.

Требуется знания продукта и выдвижения гипотез.

Позволяет выявлять неучтённые дефекты.

В каждом тесте присутствует исследовательская составляющая. Проверка и тестирование не являются синонимами.

# Организация исследования



# Структура сессии

1

## Чартер (test charter)

Краткое описание миссии сессии: что тестируется, при каких условиях и какие проблемы искомы. Рассчитан на один-два часа работы. STF 5.3; Куликов 2.7.4

2

## Сессия (session-based testing)

Организация работы сессиями продолжительностью около 90 минут: цель, ограничение по времени, фиксация результата. Bach, SBTM; ISTQB Glossary

3

## Отчёт о сессии

Разделы: что проверено, что найдено, что осталось непроверенным. Фиксирует как находки, так и границы сессии.

4

## Развитие чартера

Результаты сессии порождают новые чартеры: проблемная область исследуется следующей сессией.

# Приёмы исследования

Приёмы проведения исследовательского тестирования, приведённые в руководстве Канера. *Kaner, «A Tutorial in Exploratory Testing»*

## Использование моделей

Работа по структурам: состояния, данные, взаимодействия, окружение.

## Работа с примерами

Построение проверок вокруг конкретных наборов данных и сценариев.

## Частичное изменение сценариев

Изменение в известном сценарии одного элемента: шага, порядка, значения.

## Вмешательство в работу

Прерывание процесса, повторный запуск, нарушение последовательности операций.

## Проверка обработки ошибок

Поведение на границах и при некорректных данных.

## Сравнение с требованиями

Сопоставление заявленного поведения с фактическим.

# Пример: чартер сессии

**Чартер:** исследовать поведение сервиса Authorization при частично некорректных данных запроса авторизации. Продолжительность — 90 минут.

## Вопросы исследования

Что происходит при сумме, равной доступному балансу?

Что происходит при сумме, равной нулю или отрицательной?

Что происходит при изменении статуса карты во время запроса?

Что происходит при одновременном превышении лимита и баланса?

Различаются ли коды отказа для разных причин?

## Модели (Хендриксон)

**Данные:** границы сумм, нулевые и отрицательные значения.

**Состояния:** статус карты на момент запроса.

**Взаимодействия:** порядок операций, параллельные запросы.

**Окружение:** изменение состояния между запросами.

# Пример: отчёт о сессии

| Раздел       | Содержание                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чартер       | Исследовать поведение Authorization при частично некорректных данных. Продолжительность — 90 минут.                |
| Проверено    | Границы сумм, нулевое и отрицательное значение, конфликт лимита и баланса, изменение статуса карты между запросами |
| Найдено      | Отрицательная сумма проходит валидацию, что приводит к пополнению баланса вместо отказа                            |
| Не проверено | Параллельные запросы по одной карте, поведение при недоступности Card Management                                   |
| Новые идеи   | Отдельные сессии по конкурентным запросам и по обработке недоступности зависимостей                                |

# Условия применения

## Применять

- Отсутствие или низкое качество документации.
- Необходимость оценки качества при недостатке времени.
- Предположение о неэффективности имеющихся тест-кейсов.
- Проверка компонентов, разработанных третьими сторонами.
- Верификация устранения дефекта, в том числе при отступлении от шагов воспроизведения.

## Ограничения

- Не заменяет систематические техники: классы эквивалентности, граничные значения, попарное тестирование.
- Без систематической основы результаты не образуют покрытия.
- Результаты не выражаются количественно в той же мере, что покрытие кода.
- Требуется опыт: у начинающего тестировщика эффективность ниже.

**Позиция ISTQB:** исследовательское тестирование дополняет другие техники, а не заменяет их.

# Заблуждения и терминологические различия

## ✗ Отсутствие структуры

✓ Структура задаётся чартером, целью и временными границами сессии.

## ✗ Случайный перебор

✓ Выбор следующего шага основан на знании продукта, наблюдениях и гипотезах.

## ✗ Тождественность тестированию ad hoc

✓ Ad hoc выполняется без цели и без фиксации результата. Исследование предполагает чартер, временные границы и отчёт.

## ✗ Отсутствие измеримого результата

✓ Результат фиксируется в отчётах о сессиях: что проверено, что найдено, что осталось непроверенным.

# Резюме

**Определение:** одновременное выполнение изучения, планирования, проверок и оценки результатов; этапы выполняются параллельно.

**Место в ISTQB:** категория experience-based, техники на основе опыта.

**Проверка и тестирование:** проверка сравнивает результат с ожиданием, тестирование представляет собой исследование с целью получения новых сведений.

**Структура:** чартер (миссия и условия), сессия (около 90 минут), отчёт (проверено, найдено, не проверено).

**Приёмы:** модели, примеры, частичное изменение сценариев, вмешательство в работу, проверка обработки ошибок, сравнение с требованиями.

**Основное положение:** исследовательское тестирование дополняет систематические техники, а не заменяет их.

# Источники

| Источник                                            | Что именно                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kaner, «A Tutorial in Exploratory Testing»          | Определение исследовательского тестирования; приёмы проведения    |
| ISTQB CTFL v4.0                                     | Категория experience-based; место техники в классификации         |
| ISTQB Glossary                                      | Определения: exploratory testing, experience-based technique      |
| Куликов, раздел 2.7.5                               | Исследовательское тестирование; ограничения техник оптимизации    |
| Bach, Bolton, «Lessons Learned in Software Testing» | Разграничение проверки и тестирования                             |
| Hendrickson, «Explore It!»                          | Модели исследования: состояния, данные, взаимодействия, окружение |
| STF (Spillner et al.), 5.3                          | Определение тест-чартера; продолжительность 1–2 часа              |
| Bach, «Taking Testing Seriously», гл. 5             | Session-Based Test Management: сессия, чартер, отчёт              |

The background is a dark blue gradient. It features several stylized, glowing green classical buildings with columns, resembling temples or banks. These buildings are interconnected by a complex network of glowing green lines that resemble circuitry or data flow. There are also several glowing green rectangular shapes, possibly representing tablets or screens, scattered throughout the scene.

# Вопросы?